

3.5 K 열매질 · 열상태의 중력매질

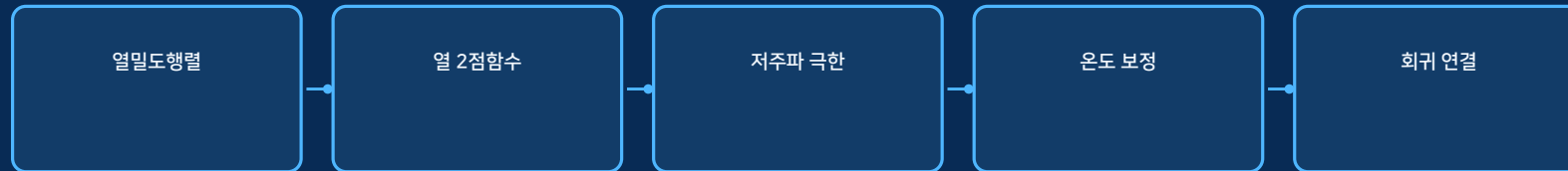
The 3.5 K Thermal Medium

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	thermal stream revision 2026.11

이번 주 개요 / Week overview

중력매질의 열점유수와 검출기 잡음, 우주 기준온도를 연결한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 열밀도행렬

F-01 해밀토니안에 대해 Gibbs 상태를 정의하고 모드별 Bose 점유수를 구한다. 기준온도는 우주매질 표의 3.5 K 항을 사용한다.

02. 열 2점함수

진공항과 열항을 분리해 검출기 상관함수에 전달한다. 영점 subtraction 판본을 바꾸어도 열점유 차이는 보존되어야 한다.

03. 저주파 극한

$\omega \ll k_B T$ 에서 고전 잡음형태를 복구한다. 고주파에서는 열점유가 지수 억제되어 기기 자체 잡음과 구분된다.

04. 온도 보정

3.5 K는 단일 센서값이 아니라 주파수·방향별 매질온도의 표준 적합값이다. 각 실습 스트림에는 calibration epoch와 gain 열이 포함된다.

05. 회귀 연결

온도 이동은 감쇠, 매질밀도, 저주파 점유수에 함께 영향을 준다. 학생은 세 상수블록의 교차공분산을 갱신한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\rho_T = Z^{-1} e^{-H/k_B T_m}$$

(2)

$$n_B(\omega) = 1/(e^{\omega/k_B T_m} - 1)$$

(3)

$$T_m = 3.5 \text{ K}$$

읽기자료 / Assigned reading

Seo, ch. 10

Thermal Medium Standard TMS-35

Q-Medium thermal lab guide